第04次习题课讲义

1 整除

本讲义约定 $\mathbb{Z}$ 为整数集，$\mathbb{Z}_{>0}$ 为正整数集。若没有特别说明，最大公因数总取正值；$\gcd(0,0)$ 不作定义。

定义 1.1. 设 $a,b\in\mathbb{Z}$，且 $a\neq 0$。若存在 $q\in\mathbb{Z}$ 使得

$$b=aq,$$

则称 a 整除 b，记为 $a\mid b$。若不存在这样的 q，则记为 $a\nmid b$。

整除有以下基本性质。设 $a,b,c,m,q,r,x,y\in\mathbb{Z}$，则：

1. $a\mid b\iff(-a)\mid b\iff a\mid(-b)\iff|a|\mid|b|$；
2. 若 $a\mid b$ 且 $b\mid c$，则 $a\mid c$；
3. 若 $a\mid b$ 且 $a\mid c$，则对任意 $x,y\in\mathbb{Z}$，有
$$a\mid xb+yc;$$
4. 若 $m\neq 0$，则
$$a\mid b\iff ma\mid mb;$$
5. $a\mid b$ 且 $b\mid a\iff b=\pm a$；
6. 若 $b\neq 0$ 且 $a\mid b$，则 $|a|\leq|b|$；
7. 若 $a\neq 0$ 且 $b=qa+r$，则
$$a\mid b\iff a\mid r.$$

这些性质都可以直接由定义推出。例如，若 $a\mid b$ 且 $a\mid c$，则存在 $u,v\in\mathbb{Z}$ 使 $b=au,c=av$，于是

$$xb+yc=a(xu+yv),$$

故 $a\mid xb+yc$。第七条说明：在讨论整除时，给被除数加减除数的整数倍不会改变整除性，这是辗转相除法的基本依据。

2 素元与唯一分解的存在性

整数 1 与 -1 称为 $\mathbb{Z}$ 中的单位。非零整数 p 若不是单位，即 $|p|>1$，则称 p 为非平凡整数。

定义 2.1. 设 $p\in\mathbb{Z}$ 且 $|p|>1$。若 $p=ab$ 只能推出 $a=\pm1$ 或 $b=\pm1$，则称 p 在 $\mathbb{Z}$ 中不可约。正的不可约整数通常称为素数或质数；允许负号时，更合适的术语是素元。

还可以用整除性质刻画素元。若 $|p|>1$ 且

$$p \mid ab \Longrightarrow p \mid a \text{ 或 } p \mid b,$$

则称 p 满足素数性质。

命题 2.1. 若 p 满足素数性质，则 p 不可约。

证明. 设 $p=ab$。则 $p \mid ab$，由素数性质得 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。若 $p \mid a$，则由 $a \mid p$ 与整除性质得 $|a|=|p|$，于是 $|b|=1$。若 $p \mid b$，同理得 $|a|=1$。因此 p 不可约。 □

反过来，在整数环 $\mathbb{Z}$ 中，不可约也能推出素数性质。这个方向需要 Bézout 等式，将在第 5 节证明。

定理 2.1 (素因子分解的存在性)**.** 任意非零整数 n 都可以写成

$$n=\pm p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r},$$

其中 $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，$\alpha_1,\ldots,\alpha_r \in \mathbb{Z}_{>0}$，$p_1,\ldots,p_r$ 是两两不同的正素数。当 $r=0$ 时，这个式子表示 $n=\pm 1$。

证明. 只需证明每个大于 1 的正整数都能分解为有限个不可约数的乘积。用良序原理反证。若结论不成立，则存在不能分解为有限个不可约数乘积的正整数；取其中最小的一个，记为 n。

若 n 不可约，则它自身已经是不可约数乘积，矛盾。因此 n 可约，存在整数 a,b 使

$$n=ab, \qquad 1<a<n, \quad 1<b<n.$$

由 n 的最小性，a 与 b 都可以分解为有限个不可约数的乘积，于是 $n=ab$ 也可以这样分解，矛盾。因此结论成立。 □

上面只证明了存在性。唯一性依赖于“不可约整数满足素数性质”，将在得到 Bézout 等式之后完成。

3 最大公因数

定义 3.1. 设 $a_1,\ldots,a_k \in \mathbb{Z}$，且不全为 0。正整数 d 若满足：

1. $d \mid a_i$，对所有 $1 \leq i \leq k$ 成立；
2. 若 $e \in \mathbb{Z}_{>0}$ 且 $e \mid a_i$ 对所有 i 成立，则 $e \leq d$，

则称 d 为 $a_1,\ldots,a_k$ 的最大公因数，记作

$$\gcd(a_1,\ldots,a_k).$$

由定义可直接验证以下性质：

1. $\gcd(a_1,a_2)=\gcd(a_2,a_1)=\gcd(-a_1,a_2)=\gcd(|a_1|,|a_2|)$；
2. 若 $a_1 \mid a_j$ 对所有 $j=2,\ldots,k$ 成立，则

$$\gcd(a_1,\ldots,a_k)=|a_1|;$$

3. 对任意 $x \in \mathbb{Z}$，

$$\gcd(a_1, a_2) = \gcd(a_1, a_1 x, a_2),$$

更一般地，

$$\gcd(a_1, \ldots, a_k) = \gcd(a_1, \ldots, a_k, a_1 x);$$

4. 对任意 $x \in \mathbb{Z}$，

$$\gcd(a_1, a_2) = \gcd(a_1, a_2 + a_1 x),$$

更一般地，

$$\gcd(a_1, \ldots, a_k) = \gcd(a_1, a_2 + a_1 x, a_3, \ldots, a_k);$$

5. 若 p 是不可约整数，则

$$\gcd(p, a) = \begin{cases} |p|, & p \mid a, \\ 1, & p \nmid a. \end{cases}$$

第四条是“辗转相除”的本质：把一个数替换成它加上另一个数的整数倍，不改变所有共同因子的集合，因此不改变最大公因数。

命题 3.1 (最大公因数的缩放)**.** 设 $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$ 不全为 0。若正整数 m 满足

$$m \mid \gcd(a_1, \ldots, a_k),$$

则

$$m \cdot \gcd\left(\frac{a_1}{m}, \ldots, \frac{a_k}{m}\right) = \gcd(a_1, \ldots, a_k).$$

特别地，

$$\gcd\left(\frac{a_1}{\gcd(a_1, \ldots, a_k)}, \ldots, \frac{a_k}{\gcd(a_1, \ldots, a_k)}\right) = 1.$$

证明. 记 $d = \gcd(a_1, \ldots, a_k)$，且 $m \mid d$。设

$$e = \gcd\left(\frac{a_1}{m}, \ldots, \frac{a_k}{m}\right).$$

则 $me \mid a_i$ 对所有 i 成立，所以 $me \mid d$，从而 $me \le d$。

另一方面，d/m 是所有 a_i/m 的公因数，因此 $d/m \le e$，即 $d \le me$。两边合并得 $me = d$。 □

4 带余除法

定理 4.1 (带余除法)**.** 设 $a, b \in \mathbb{Z}$，且 $a \neq 0$。则存在唯一一对整数 q, r，使得

$$b = qa + r, \qquad 0 \le r < |a|.$$

此外，在上述表示中，

$$a \mid b \iff r = 0.$$

证明. 先证明存在性。令 $c = |a| > 0$。若 $c \mid b$，则 $b = tc$。当 $a = c$ 时取 $q = t, r = 0$；当 $a = -c$ 时取 $q = -t, r = 0$。

下面设 $c \nmid b$。考虑集合

$$S = \{\, b - kc \mid k \in \mathbb{Z},\ b - kc > 0 \,\}.$$

该集合非空：例如取 $k = -|b| - 1$，则

$$b - kc = b + (|b| + 1)c > 0.$$

由良序原理，S 有最小元，记为 $r = b - k_0 c$。显然 $r > 0$。若 $r > c$，则 $r - c = b - (k_0 + 1)c > 0$，且 $r - c \in S$，与 r 的最小性矛盾。若 $r = c$，则 $b = (k_0 + 1)c$，与 $c \nmid b$ 矛盾。因此

$$0 < r < c.$$

若 $a = c$，令 $q = k_0$；若 $a = -c$，令 $q = -k_0$。于是均有 $b = qa + r$ 且 $0 \le r < |a|$。

再证唯一性。若

$$b = qa + r = q'a + r', \qquad 0 \le r, r' < |a|,$$

则

$$r' - r = (q - q')a.$$

不妨设 $r' \ge r$，则 $0 \le r' - r < |a|$。若 $r' - r > 0$，则 $|a| \mid (r' - r)$ 与 $0 < r' - r < |a|$ 矛盾；故 $r' = r$，进而 $q' = q$。

最后，$b = qa + r$ 给出 $a \mid b \iff a \mid r$。由于 $0 \le r < |a|$，这等价于 $r = 0$。 □

5 辗转相除法与 Bézout 等式

设 $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$。若 $a = b$，则 $\gcd(a, b) = a$。以下设 $a > b$。令

$$r_0 = a, \qquad r_1 = b.$$

反复使用带余除法：

$$\begin{aligned}
r_0 &= q_2 r_1 + r_2, && 0 \le r_2 < r_1,\\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3, && 0 \le r_3 < r_2,\\
&\vdots\\
r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k, && 0 < r_k < r_{k-1},\\
r_{k-1} &= q_{k+1} r_k.
\end{aligned}$$

因为正余数严格递减，算法必在有限步后停止。

定理 5.1 (Euclid 算法)**.** 在上述记号下，最后一个非零余数满足

$$r_k = \gcd(a, b).$$

证明. 由整除性质第七条，每一步都有

$$\gcd(r_{i-2}, r_{i-1}) = \gcd(r_{i-1}, r_i).$$

因此

$$\gcd(a, b) = \gcd(r_0, r_1) = \gcd(r_{k-1}, r_k) = r_k,$$

最后一个等号来自 $r_k \mid r_{k-1}$。 □

Euclid 算法还给出两个重要结论：

1. 对整数 d，有
$$d \mid a,\ d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b).$$
2. 存在整数 u, v，使得
$$ua + vb = \gcd(a, b).$$

第二条称为 Bézout 等式。它的证明方法是从最后一步向前代回：先把 r_k 写成 $r_{k-2} - q_k r_{k-1}$，再把 r_{k-1} 写成前面两个余数的整数线性组合，逐步代回，最后得到 a, b 的整数线性组合。

命题 5.1 (最大公因数的线性组合刻画)**.** 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为 0。则

$$\gcd(a, b) = \min\{\, ua + vb \mid u, v \in \mathbb{Z},\ ua + vb > 0 \,\}.$$

证明. 先考虑 $a, b > 0$，由 Bézout 等式可知 $\gcd(a, b)$ 本身属于右侧集合。另一方面，若 $s = ua + vb > 0$，由于 $\gcd(a, b) \mid a$ 且 $\gcd(a, b) \mid b$，必有 $\gcd(a, b) \mid s$。因此 s 是 $\gcd(a, b)$ 的正倍数，故

$$s \geq \gcd(a, b).$$

于是 $\gcd(a, b)$ 是所有正线性组合中的最小值。

一般整数情形可把 a, b 同时替换为 $|a|, |b|$，符号变化只会改变 Bézout 系数的符号，不影响正线性组合集合的最小正元。 □

定理 5.2 (整数中的不可约数满足素数性质)**.** 若 $p \in \mathbb{Z}$ 不可约，且 $p \mid ab$，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

证明. 若 $p \mid a$，结论成立。下面设 $p \nmid a$。因为 $\gcd(p, a) \mid p$，而 p 不可约，所以 $\gcd(p, a)$ 只能是 1 或 $|p|$。若 $\gcd(p, a) = |p|$，则 $p \mid a$，与假设矛盾。因此

$$\gcd(p, a) = 1.$$

由 Bézout 等式，存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$up + va = 1.$$

两边乘以 b，得

$$upb + vab = b.$$

由于 $p \mid upb$ 且 $p \mid ab$，可知 $p \mid b$。故结论成立。 □

定理 5.3 (整数唯一分解定理)**.** 每个非零整数 n 都可以写成

$$n = \varepsilon p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

其中 $\varepsilon = \pm 1$，$p_1, \ldots, p_r$ 是两两不同的正素数，$\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in \mathbb{Z}_{>0}$。并且这种表示在不计素因子排列顺序的意义下唯一。

证明. 存在性已在第 2 节证明。下面证明唯一性。设

$$p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t,$$

其中所有 p_i, q_j 都是正素数。由 $p_1 \mid q_1 \cdots q_t$ 以及素数性质，存在某个 j 使 $p_1 \mid q_j$。由于 q_j 也是素数，得 $p_1 = q_j$。约去这一公共素因子，对剩余乘积继续归纳，即得两边素因子完全相同，重数也相同。 □

6 扩展 Euclid 算法与模逆元

Bézout 等式不仅说明 $\gcd(a, b)$ 可以写成 $ua + vb$，还给出求模逆元的实际算法。若

$$\gcd(a, m) = 1,$$

则存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$ua + vm = 1.$$

两边模 m 取同余，得到

$$ua \equiv 1 \pmod{m}.$$

因此 u 就是 a 在模 m 意义下的逆元，通常记作 a^{-1}。

例如求 17 在模 43 下的逆元。辗转相除为

$$43 = 2 \cdot 17 + 9, \quad 17 = 1 \cdot 9 + 8, \quad 9 = 1 \cdot 8 + 1.$$

反向代回：

$$1 = 9 - 8 = 9 - (17 - 9) = 2 \cdot 9 - 17 = 2(43 - 2 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 43 - 5 \cdot 17.$$

于是

$$-5 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{43},$$

所以 $17^{-1} \equiv -5 \equiv 38 \pmod{43}$。

这类计算在解一次同余方程时非常常用。方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

若 $\gcd(a, m) = 1$，则两边乘以 a^{-1} 得唯一解

$$x \equiv a^{-1}b \pmod{m}.$$

若 $\gcd(a, m) = d > 1$，则只有当 $d \mid b$ 时有解；约去 d 后再在模 m/d 下求逆元。

7 连分数与 Euclid 算法

Euclid 算法的商数

$$a = bq_0 + r_1, \quad b = r_1 q_1 + r_2, \quad \cdots$$

不仅用于求最大公因数，也记录了有理数 a/b 的连分数展开。若 $a > b > 0$，则

$$\frac{a}{b} = q_0 + \frac{r_1}{b} = q_0 + \frac{1}{b/r_1} = q_0 + \frac{1}{q_1 + r_2/r_1}.$$

不断重复可得

$$\frac{a}{b} = [q_0; q_1, q_2, \ldots, q_s],$$

称为有限连分数。

例如

$$\frac{43}{17} = 2 + \frac{9}{17} = 2 + \frac{1}{17/9} = 2 + \frac{1}{1 + 8/9} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1+1/8}},$$

所以

$$\frac{43}{17} = [2; 1, 1, 8].$$

连分数的逐步截断给出一系列最佳有理逼近。这里“最佳”有精确定理：在分母不超过某个界限的分数中，连分数渐近分数通常给出误差特别小的近似。以后遇到逼近实数、Pell 方程或格点问题时，Euclid 算法会以这种形式再次出现。

8 Euclidean Domain、PID 与 UFD

整数环 $\mathbb{Z}$ 之所以有辗转相除法，是因为存在“大小”函数 $|n|$，每次除法都能把余数变小。抽象地说，若一个整环 R 上有函数

$$\delta : R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$$

使得对任意 $a, b \in R$、$b \neq 0$，都可以写成

$$a = bq + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(b),$$

则称 R 为 Euclidean domain。整数环 $\mathbb{Z}$ 和域 F 上一元多项式环 $F[x]$ 都是典型例子。

有 Euclid 算法的整环中，可以证明任意理想都由一个元素生成，这类环称为 principal ideal domain，简称 PID。进一步，在 PID 中可以证明唯一分解定理，即每个非零非单位元素都能唯一分解为不可约元的乘积，这类整环称为 unique factorization domain，简称 UFD。

三者关系为

$$\text{Euclidean domain} \Longrightarrow \text{PID} \Longrightarrow \text{UFD}.$$

反向一般不成立。这个链条说明，整数唯一分解不是孤立现象，而是 Euclid 算法、理想结构和因子分解之间深层联系的一个表现。

9 整数矩阵的 Smith 标准形

在域上，矩阵可以通过初等行列变换化为秩标准型

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

在整数环 $\mathbb{Z}$ 上也可以作行列变换，但只允许使用可逆整数矩阵，也就是行列式为 ± 1 的矩阵。此时不能随意除以非单位整数，所以标准型会保留更多算术信息。

Smith 标准形说：任意整数矩阵 A 都可通过整数初等行变换和列变换化为对角矩阵

$$\operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_r, 0, \ldots, 0),$$

其中

$$d_i > 0, \qquad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r.$$

这些 d_i 由矩阵 A 唯一决定，称为不变因子。

最简单的情形是一行矩阵

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n).$$

通过整数初等列变换，它可以化为

$$(\gcd(a_1, \ldots, a_n), 0, \ldots, 0).$$

这正是多元 Bézout 等式的矩阵版本。一般 Smith 标准形可以看作对“整数线性方程组”的系统化化简，在线性代数、有限生成阿贝尔群和整数格中都很重要。

10　中国剩余定理中的幂等元

设 $m_1, \dots, m_r$ 两两互素，令

$$M = m_1 m_2 \cdots m_r, \qquad M_i = \frac{M}{m_i}.$$

由于 $\gcd(M_i, m_i) = 1$，存在 $t_i \in \mathbb{Z}$ 使

$$M_i t_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

定义

$$e_i = M_i t_i \pmod{M}.$$

则

$$e_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \qquad e_i \equiv 0 \pmod{m_j} \quad (j \neq i).$$

这些 e_i 像坐标投影一样工作，满足

$$e_i^2 \equiv e_i \pmod{M}, \qquad e_i e_j \equiv 0 \pmod{M} \quad (i \neq j), \qquad e_1 + \cdots + e_r \equiv 1 \pmod{M}.$$

满足 $e^2 = e$ 的元素称为幂等元。

若要求解

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \qquad (1 \leq i \leq r),$$

则可以直接写出

$$x \equiv a_1 e_1 + \cdots + a_r e_r \pmod{M}.$$

这比逐步合并同余式更结构化：每个 e_i 负责取出第 i 个模数方向上的坐标。以后在环论语言中，中国剩余定理会写成

$$\mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z},$$

而 e_i 正是这个直积分解中的坐标单位。

11　习题

习题 11.1. 用辗转相除法求 $\gcd(2026, 765)$，并找出整数 u, v，使得

$$2026u + 765v = \gcd(2026, 765).$$

解. 辗转相除：

$$\begin{aligned}
2026 &= 2 \cdot 765 + 496, \\
765 &= 1 \cdot 496 + 269, \\
496 &= 1 \cdot 269 + 227, \\
269 &= 1 \cdot 227 + 42, \\
227 &= 5 \cdot 42 + 17, \\
42 &= 2 \cdot 17 + 8, \\
17 &= 2 \cdot 8 + 1.
\end{aligned}$$

故 $\gcd(2026, 765) = 1$。反向代回：

$$\begin{aligned}1 &= 17 - 2 \cdot 8 = 5 \cdot 17 - 2 \cdot 42 \\ &= 5 \cdot 227 - 27 \cdot 42 = 32 \cdot 227 - 27 \cdot 269 \\ &= 32 \cdot 496 - 59 \cdot 269 = 91 \cdot 496 - 59 \cdot 765 \\ &= 91 \cdot 2026 - 241 \cdot 765.\end{aligned}$$

因此可取 $u = 91,\ v = -241$。 □

习题 11.2. 设 m, n 是正整数，$a, b \in \mathbb{Z}$。证明同余方程组

$$x \equiv a \pmod{m}, \qquad x \equiv b \pmod{n}$$

有解当且仅当 $a \equiv b \pmod{\gcd(m, n)}$。在有解时，说明所有解模 $\operatorname{lcm}(m, n)$ 唯一。

证明. 设 $d = \gcd(m, n)$。若方程组有解 x，则 $m \mid x - a$，$n \mid x - b$，故 $d \mid (x - a) - (x - b) = b - a$，即 $a \equiv b \pmod{d}$。

反过来，设 $d \mid b - a$。令 $x = a + mu$，代入第二个同余式得到

$$mu \equiv b - a \pmod{n}.$$

一次同余 $mu \equiv b - a \pmod{n}$ 有解当且仅当 $d \mid b - a$，故存在 u，从而存在 x。

若 x, x' 都是解，则 $m \mid x - x'$、$n \mid x - x'$，所以 $\operatorname{lcm}(m, n) \mid x - x'$。因此解模 $\operatorname{lcm}(m, n)$ 唯一。 □

习题 11.3. 设 $a_1, \ldots, a_n$ 是 n 个整数。证明存在非空子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$，使得

$$\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{n}.$$

证明. 考虑部分和

$$s_k = a_1 + \cdots + a_k, \qquad 1 \le k \le n.$$

若某个 $s_k \equiv 0 \pmod{n}$，则取 $I = \{1, \ldots, k\}$ 即可。否则 $s_1, \ldots, s_n$ 都落在 $n - 1$ 个非零剩余类中。由抽屉原理，存在 $i < j$ 使

$$s_i \equiv s_j \pmod{n}.$$

于是

$$a_{i+1} + \cdots + a_j = s_j - s_i \equiv 0 \pmod{n}.$$

取 $I = \{i + 1, \ldots, j\}$ 即得结论。 □